

ТЕМА: ГРАФЫ



ВВЕДЕНИЕ

После изучения деревьев стоит перейти к более серьезной теме - графы. Именно графы чаще всего встречаются при работе с алгоритмами и именно про них вы и узнаете в этой теме

УРОК: СПИСОК СМЕЖНОСТИ

Список смежности

это способ представления графа, где каждому узлу соответствует список его соседей. Это более экономичный способ хранения информации о графе



Для неориентированного графа

Для каждого узла хранится список всех узлов, с которыми у него есть ребро

Пример списка смежности для неориентированного графа

```
graph = {
  'A': ['B', 'C'],
  'B': ['A', 'C', 'D'],
  'C': ['A', 'B', 'D'],
  'D': ['B', 'C']
}
```

Для ориентированного графа

Для каждого узла хранится список узлов, на которые у него есть направленные ребра

Пример списка смежности для ориентированного графа

```
graph = {
  'A': ['B'],
  'B': ['C'],
  'C': ['A']
}
```

Преимущества и недостатки

Преимущества

Эффективность использования памяти, особенно для разреженных графов

Недостатки

Более сложное выполнение некоторых операций по сравнению с матрицами смежности

ВЫВОД

Мы рассмотрели основные концепции графов, методы представления графов (списки смежности). Эти знания помогут вам эффективно работать с графовыми структурами данных и решать задачи оптимизации маршрутов